

Я опишу сущность "План" в системе финансового планирования, её поведение в зависимости от типа, правила миграции денег, балансы и их динамику во времени, дочерне-родительские отношения, а также правила и сценарии, которым это подчиняется. Цель — создать простое, но гибкое и реализуемое решение, которое подходит для всех возможных сценариев, избегая недочетов и обеспечивая интуитивное использование. Я учту все аспекты твоего запроса и проверю, чтобы описание было полным, реалистичным и без "магии".

Описание сущности "План"

План — это ключевая сущность в системе финансового планирования, которая помогает пользователям управлять финансами: планировать доходы, расходы и накопления, а также отслеживать достижение целей. Планы бывают разных типов и могут быть связаны в иерархии для удобства управления.

Поля сущности "План":

- **ID:** Уникальный идентификатор плана (например, числовой или UUID).
 - **Название:** Описательное имя (например, "Зарплата", "Аренда", "Накопление на машину").
 - **Тип:** Один из трёх — *Доход* (Income), *Расход* (Expense), *Накопление* (Savings).
 - **Сумма:** Ожидаемая или целевая сумма (например, 50 000 руб. для дохода, 10 000 руб. для расхода, 100 000 руб. для накопления).
 - **Периодичность:** Как часто план активен (разово, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно).
 - **Дата начала:** Когда план начинает действовать (например, 01.11.2023).
 - **Дата окончания:** Когда план завершается (если есть, например, 31.12.2023).
 - **Текущий баланс:** Сумма, накопленная или оставшаяся в плане на данный момент (применимо к накоплениям и расходам).
 - **Родительский план:** Ссылка на другой план, если этот план — дочерний в иерархии (опционально).
 - **Цель:** Ссылка на финансовую цель (применимо к накоплениям, опционально).
-

Типы планов и их поведение

1. Доход (Income)

- **Описание:** План поступления денег (например, зарплата, фриланс, проценты от вкладов).
- **Поведение:**
 - Деньги от дохода появляются в системе в момент поступления (по дате начала или периодичности).
 - Доходы не имеют собственного баланса — они сразу распределяются по другим планам (расходам и накоплениям).
 - Пример: "Зарплата 50 000 руб. ежемесячно с 01.11.2023".
- **Особенности:**
 - Может быть разовым (например, бонус) или повторяющимся (например, зарплата).
 - Распределение задаётся правилами (см. ниже).

2. Расход (Expense)

- **Описание:** План трат денег (например, аренда, продукты, подписки).
- **Поведение:**
 - Деньги выделяются на расход из доходов или других источников.
 - Может иметь *текущий баланс*, если это бюджет на период (например, 10 000 руб. на еду в месяц). Баланс уменьшается при фактических тратах.
 - Связан с транзакциями: фактические расходы (например, покупка за 500 руб.) вычитаются из баланса.
 - Пример: "Аренда 15 000 руб. ежемесячно".
- **Особенности:**
 - Может быть разовым (ремонт) или повторяющимся (коммуналка).
 - Если баланс не задан, расход просто фиксирует трату.

3. Накопление (Savings)

- **Описание:** План для сбережений или достижения цели (например, на отпуск, машину).
- **Поведение:**
 - Деньги поступают из доходов или других планов и увеличивают *текущий баланс*.
 - Цель (опционально) задаёт целевую сумму и дату (например, 100 000 руб. к 01.06.2024).
 - Прогресс отслеживается: текущий баланс сравнивается с целью.
 - Пример: "Накопление на отпуск 50 000 руб. к 01.07.2024".
- **Особенности:**
 - Баланс растёт по мере поступления средств.
 - Может быть связано с конкретной датой или быть бессрочным.

Правила миграции денег

Деньги в системе "мигрируют" между планами по чётким правилам, которые обеспечивают контроль и предсказуемость.

1. Распределение доходов

- Доходы — источник денег. При поступлении (по дате и периодичности) они распределяются по планам расходов и накоплений.
- **Правила распределения:**
 - Заданы пользователем в виде процентов или фиксированных сумм.
 - Пример: 50% зарплаты (25 000 руб.) на расходы, 30% (15 000 руб.) на накопления, 20% (10 000 руб.) в резерв.
- **Автоматизация:** Система распределяет доходы автоматически в момент поступления.
- **Ручная корректировка:** Пользователь может изменить распределение для конкретного поступления.

2. Перераспределение между планами

- Пользователь может вручную перевести деньги между планами.
 - Пример: Перевести 5 000 руб. из резерва в накопления.

- Перераспределение может быть:
 - Моментальным (сейчас).
 - Запланированным (например, "через 2 месяца перевести 10 000 руб.").
- Отражается в балансах планов и прогнозах.

3. Автоматическое распределение в иерархии

- Если доход распределён на родительский план (например, "Текущие расходы"), деньги автоматически делятся между дочерними планами по внутренним правилам.
 - Пример: "Текущие расходы" (20 000 руб.) → 40% на "Аренду" (8 000 руб.), 30% на "Еду" (6 000 руб.), 30% на "Коммунальные" (6 000 руб.).
-

Балансы планов

1. Текущий баланс

- **Для накоплений:** Показывает, сколько денег уже накоплено (например, 20 000 руб. из 50 000 руб.).
- **Для расходов:** Показывает остаток бюджета на период (например, 3 000 руб. осталось из 10 000 руб. на еду).
- **Для доходов:** Отсутствует — деньги сразу распределяются.
- **Динамика:** Обновляется в реальном времени при поступлениях, тратах или перераспределениях.

2. Прогнозируемый баланс

- Рассчитывается для всех планов на будущие даты.
- Учитывает:
 - Запланированные доходы.
 - Запланированные расходы.
 - Правила распределения.
 - Запланированные перераспределения.
- Пример: Через 3 месяца накопления составят 30 000 руб., если ежемесячно добавлять 10 000 руб.
- **Динамика:** Пересчитывается при изменении планов или фактических данных.

Контроль:

- Общий баланс системы (сумма всех текущих балансов) должен соответствовать фактическим деньгам пользователя. Для этого можно использовать "виртуальный кошелёк" как точку отсчёта.
-

Дочерне-родительские отношения

1. Иерархия планов

- Планы могут быть организованы в иерархию:
 - **Родительский план:** Объединяет дочерние (например, "Текущие расходы").
 - **Дочерние планы:** Конкретные подкатегории (например, "Аренда", "Еда").
- **Баланс:** Текущий баланс родительского плана = сумма балансов дочерних планов.

- Пример: "Текущие расходы" (20 000 руб.) = "Аренда" (8 000 руб.) + "Еда" (6 000 руб.) + "Коммунальные" (6 000 руб.).

2. Распределение в иерархии

- Деньги, выделенные на родительский план, автоматически распределяются по дочерним по заданным правилам (проценты или суммы).
- Пользователь может менять правила внутри иерархии.
- Пример: 50% дохода на "Текущие расходы", а внутри — 40% на "Аренду", 60% на "Еду".

Гибкость:

- Дочерние планы могут существовать без родительского, но родительский план требует хотя бы один дочерний для распределения.

Правила и сценарии

1. Рекуррентные планы

- Повторяющиеся планы автоматически генерируют экземпляры на будущие даты (например, аренда каждый месяц).
- Пользователь может остановить повторение или изменить параметры.

2. Сценарии

- Пользователь создаёт сценарии (например, "Оптимистичный", "Пессимистичный") с разными наборами планов и правил.
- Позволяет моделировать и сравнивать варианты (например, "Что если доход упадёт на 20%?").

3. Перераспределение во времени

- Запланированные перераспределения (например, "Через 3 месяца перевести 10 000 руб.") учитываются в прогнозах.
- Отражаются в балансах на соответствующие даты.

4. Связь с целями

- Накопления привязаны к целям (целевая сумма и дата).
- Система показывает прогресс и дату достижения на основе текущих темпов.

5. Интеграция с транзакциями

- Фактические транзакции (покупки, поступления) связываются с планами:
 - Автоматически (по категориям, например, "Продукты" → план "Еда").
 - Вручную (пользователь уточняет связь).
- Обновляют текущий баланс расходов или накоплений.

Проверка на ошибки и недочёты

1. Консистентность балансов

- Сумма всех текущих балансов должна равняться общему количеству денег в системе.
- **Решение:** "Виртуальный кошелёк" как общий счёт для проверки.

2. Точность прогнозов

- Непредвиденные изменения (траты, доходы) могут сбить прогнозы.
- **Решение:** Регулярное обновление планов и поддержка сценариев.

3. Сложность управления

- Множество планов и правил могут запутать пользователя.
- **Решение:** Иерархия с возможностью сворачивать/разворачивать + простой интерфейс.

4. Связь транзакций

- Ручное связывание трудоёмко.
- **Решение:** Автоматическая категоризация с опцией корректировки.

Итог

Сущность "План" с описанными типами, поведением, правилами миграции денег, балансами, иерархией и сценариями обеспечивает гибкое и реалистичное решение для финансового планирования. Оно:

- Подходит для всех сценариев (доходы, расходы, накопления, иерархии, прогнозы).
- Реализуемо без "магии" — все процессы прозрачны и основаны на данных.
- Просто в использовании благодаря иерархии, автоматизации и интуитивным правилам.
- Учитывает время (текущие и прогнозируемые балансы, перераспределения).

Если нужно что-то уточнить или доработать, дай знать!